

CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ

DOUGLAS FERNANDO MOURA

FERNANDO SCHERER DAL MOLIN

JONATA MAXIMIANO

PAQUÍMETRO E MICRÔMETRO

CASCADEL - PR

2016

CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ

DOUGLAS FERNANDO MOURA

FERNANDO SCHERER DAL MOLIN

JONATA MAXIMIANO

PAQUÍMETRO E MICRÔMETRO

Trabalho apresentado na disciplina de Metrologia, do Curso de Engenharia Mecânica, da Faculdade Assis Gurgacz - FAG, como requisito parcial de avaliação para obtenção de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Docente: Paulo Spasin

CASCADEL - PR

2016

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Componentes do micrômetro.....	7
Figura 2 – Micrômetro externo com pontas esféricas.....	10
Figura 3 – Micrômetro externo com pontas finas.....	10
Figura 4 – Micrômetro externo com pontas cônicas.....	11
Figura 5 – Micrômetro externo com batente retangular.....	11
Figura 6 – Micrômetro de profundidade.....	11
Figura 7 – Micrômetro de arco profundo.....	12
Figura 8 – Micrômetro com discos nas hastes.....	12
Figura 9 – Micrômetro para medir roscas.....	13
Figura 10 – Micrômetro com contato em forma de “V”.....	13
Figura 11 – Micrômetro para medir paredes de tubos.....	14
Figura 12 – Micrômetro com contador mecânico.....	14
Figura 13 – Micrômetro digital.....	14
Figura 14 – Componentes do paquímetro.....	20
Figura 15 – Escala do paquímetro.....	22
Figura 16 – Paquímetro universal.....	23
Figura 17 – Paquímetro universal com relógio.....	23
Figura 18 – Paquímetro com bico móvel.....	23
Figura 19 – Paquímetro de profundidade.....	24
Figura 20 – Paquímetro duplo.....	24
Figura 21 – Paquímetro digital.....	25

Sumário

1. INTRODUÇÃO	7
2. MICRÔMETRO	8
2.1 O QUE É UM MICRÔMETRO	8
2.2 UTILIDADES	8
2.3 HISTÓRIA DO MICRÔMETRO	8
2.4 COMPONENTES DO MICRÔMETRO	9
2.5 TIPOS DE MICRÔMETROS	10
2.5.1 MICRÔMETRO EXTERNO COM PONTAS ESFÉRICAS	10
2.5.2 MICRÔMETRO EXTERNO COM PONTAS FINA	10
2.5.3 MICRÔMETRO EXTERNO COM PONTAS CÔNICAS	11
2.5.4 MICRÔMETRO EXTERNO COM BATENTE RETANGULAR PARA MEDIR ESPESSURAS DE SERRAS	11
2.5.5 MICRÔMETRO DE PROFUNDIDADE: POSSUEM HASTES DE EXTENSÃO PARA MEDIR PROFUNDIDADE EM OBJETOS	11
2.5.6 MICRÔMETRO DE ARCO PROFUNDO: SERVE PARA MEDIÇÕES DE ESPESSURAS DE BORDAS OU DE PARTES SALIENTES DAS PEÇAS	12
2.5.7 MICRÔMETRO COM DISCOS NAS HASTES	12
2.5.8 MICRÔMETRO PARA MEDIÇÃO DE ROSCAS	12
2.5.9 MICRÔMETRO COM CONTATO EM FORMA DE “V”	13
2.5.10 MICRÔMETRO PARA MEDIR PAREDES DE TUBOS	13
2.5.11 MICRÔMETRO COM CONTADOR MECÂNICO	14
2.5.12 MICRÔMETRO DIGITAL	14
2.6 CONSERVAÇÃO	15
2.7 PRINCÍPIOS DO PARAFUSO DE MEDIÇÃO	15
2.8 COMO LER	15
2.9 ERROS DE MEDIÇÃO COM O MICRÔMETRO	16
2.9.1 ERROS DE INFLUÊNCIAS OBJETIVAS (ERROS DO INSTRUMENTO)	16
2.9.2 ERROS DE INFLUÊNCIAS SUBJETIVAS (ERROS DO OPERADOR)	16
2.10 CARACTERÍSTICAS DE UM BOM MICRÔMETRO	17
2.11 RECOMENDAÇÕES	17
3. PAQUÍMETRO	18
3.1 O QUE É UM PAQUÍMETRO	18

3.2	UTILIDADES	18
3.3	HISTÓRIA DO PAQUÍMETRO	19
3.4	ELEMENTOS DO PAQUÍMETRO	20
3.5	COMO USAR UM PAQUÍMETRO	21
3.6	TIPOS DE PAQUÍMETROS	22
3.6.1	PAQUÍMETRO UNIVERSAL	22
3.6.2	PAQUÍMETRO UNIVERSAL COM RELÓGIO	22
3.6.3	PAQUÍMETRO COM BICO MÓVEL	23
3.6.4	PAQUÍMETRO DE PROFUNDIDADE	23
3.6.5	PAQUÍMETRO DUPLO	24
3.6.6	PAQUÍMETRO DIGITAL	24
3.7	CUIDADOS COM O PAQUÍMETRO	25
4.	CONCLUSÃO	26
5	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27

1. INTRODUÇÃO

O referido trabalho referente à matéria de metrologia consiste a uma pesquisa sobre dois instrumentos de medições, são eles o paquímetro e o micrômetro.

O objetivo é mostrar o que são essas ferramentas e suas utilidades no cotidiano da indústria metal mecânica entre outras que usam para outros afins, descrevendo sua história e todo desenvolvimento até chegar às precisões que essas ferramentas possuem nos dias de hoje e também como se utiliza cada uma delas.

A pesquisa se baseia em buscas feitas na internet coletando dados e discutindo resultados dentro do nosso grupo para estruturar o trabalho.

2. MICRÔMETRO

2.1 O QUE É UM MICRÔMETRO

O micrômetro é um instrumento metrológico capaz de aferir as dimensões lineares de um objeto com precisão da ordem de micrometros, que são a milionésima parte do metro. É ainda mais preciso que o Paquímetro, sua resolução é de 0,001 milímetros.

2.2 UTILIDADES

É capaz de aferir as dimensões lineares de um objeto (tais como espessura, altura, largura, profundidade, diâmetro etc.) O seu amplo uso se dá, em especial, na indústria mecânica, onde é usado para medir peças de máquinas.

- Medições externas;
- Medições de profundidade;
- Medição de altura;
- Medição interna: Dois contatos simples e com hastes longas, e três contatos;
- Medição de rosca: Micrômetro especial e comum três arames;
- Medição de fundos ou perfis;
- Medição de materiais flexíveis;
- Medição de dentes de engrenagens.

2.3 HISTÓRIA DO MICRÔMETRO

Jean Louis Palmer apresentou, pela primeira vez, um micrômetro para requerer sua patente. O instrumento permitia a leitura de centésimos de milímetro, de maneira simples.

Com o decorrer do tempo, o micrômetro foi aperfeiçoado e possibilitou medições mais rigorosas e exatas do que o paquímetro. De modo geral, o instrumento é conhecido como micrômetro. Na França, em homenagem ao seu inventor, o micrômetro é denominado palmer.

Em 1890, Laroy S. Starrett patenteou um micrômetro mais aperfeiçoado utilizando uma tampa para a haste, um módulo que aumentou a velocidade de

medição e outras melhorias, o que transformou a versão antiga deste instrumento em uma ferramenta extremamente moderna, que mantém até hoje o mesmo princípio de funcionamento. Laroy S. Starrett é o fundador da Starrett, atualmente uma das maiores fabricantes de ferramentas e instrumentos de medição do mundo, com sede em diversos países.

2.4 COMPONENTES DO MICRÔMETRO

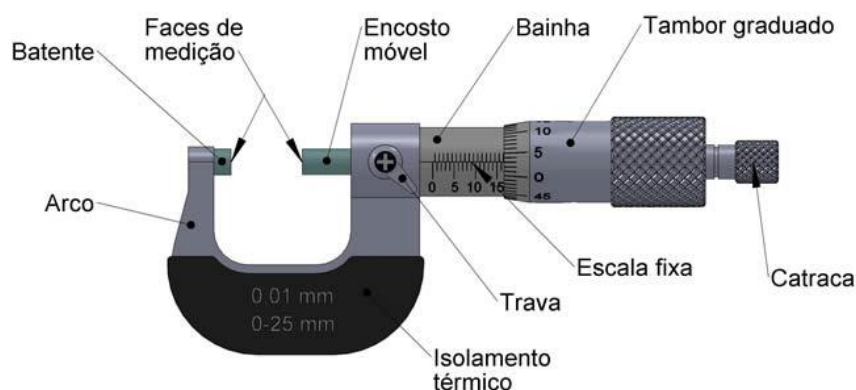


Figura 1 – Componentes do micrômetro

1- Arco: é construído de aço especial e tratado termicamente, a fim de eliminar as tensões, e munido de protetor antitérmico, para evitar a dilatação pelo calor das mãos.

2- Isolante térmico: fixado ao arco, evita sua dilatação porque isola a transmissão de calor das mãos para o instrumento.

3- Parafuso micrométrico: é construído de aço de alto teor de liga, temperado, retificado para garantir exatidão no passo da rosca.

4- Faces de medição: Tocam a peça a ser medida e, para isso, apresentam-se rigorosamente planos e paralelos. Em alguns instrumentos, os contatos são de metal duro, de alta resistência ao desgaste.

5- Bainha: Onde é gravada a capacidade de medição do instrumento, sendo esta gravada de 1 em 1mm, e de 0,5 a 0,5mm.

6- Tambor: é onde se localiza a escala centesimal. Ele gira ligado ao fuso micrométrico.

7- Porca de ajuste: Quando necessário, permite o ajuste da folga do parafuso micrométrico.

8- Catraca: assegura a pressão de medição constante.

9- Trava: Permite imobilizar o fuso numa medida determinada.

2.5 TIPOS DE MICRÔMETROS

2.5.1 MICRÔMETRO EXTERNO COM PONTAS ESFÉRICAS

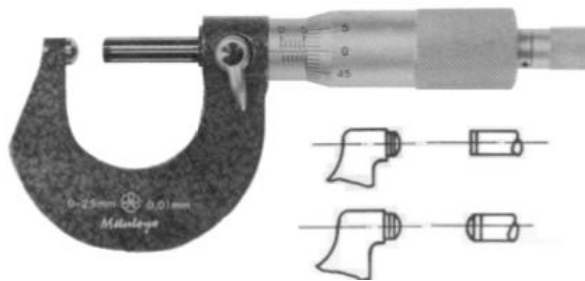


Figura 2 – Micrômetro externo com pontas esféricas

2.5.2 MICRÔMETRO EXTERNO COM PONTAS FINAS



Figura 3 – Micrômetro externo com pontas finas

2.5.3 MICRÔMETRO EXTERNO COM PONTAS CÔNICAS



Figura 4 – Micrômetro externo com pontas cônicas

2.5.4 MICRÔMETRO EXTERNO COM BATENTE RETANGULAR PARA MEDIR ESPESSURAS DE SERRAS

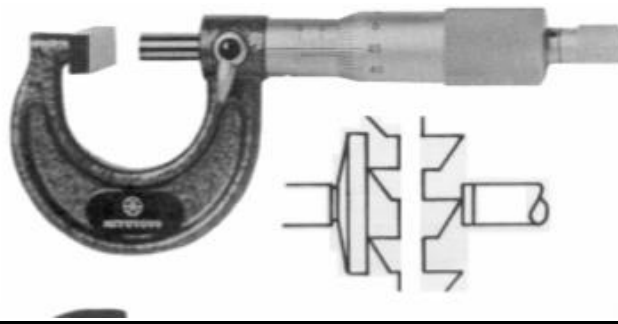


Figura 5 – Micrômetro externo com batente retangular

2.5.5 MICRÔMETRO DE PROFUNDIDADE

Possuem hastes de extensão para medir profundidade em objetos.



Figura 6 – Micrômetro de profundidade

2.5.6 MICRÔMETRO DE ARCO PROFUNDO

Serve para medições de espessuras de bordas ou de partes salientes das peças.



Figura 7 – Micrômetro de arco profundo

2.5.7 MICRÔMETRO COM DISCOS NAS HASTES

O disco aumenta a área de contato possibilitando a medição de papel, cartolina, couro, borracha, pano etc. Também é empregado para medir dentes de engrenagens.

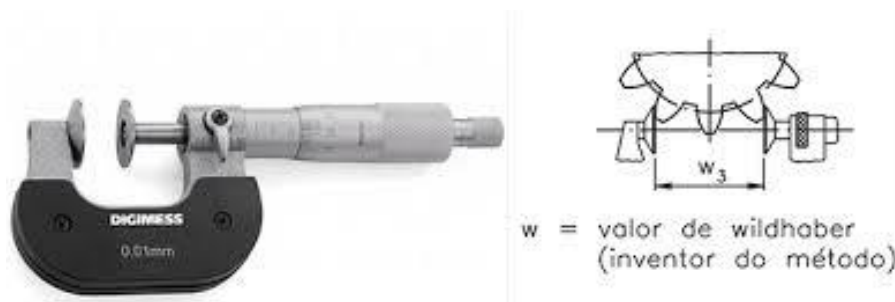


Figura 8 – Micrômetro com discos nas hastes

2.5.8 MICRÔMETRO PARA MEDIÇÃO DE ROSCAS

Especialmente construído para medir roscas triangulares, este micrômetro possui as hastes furadas para que se possa encaixar as pontas intercambiáveis, conforme o passo para o tipo da rosca a medir.

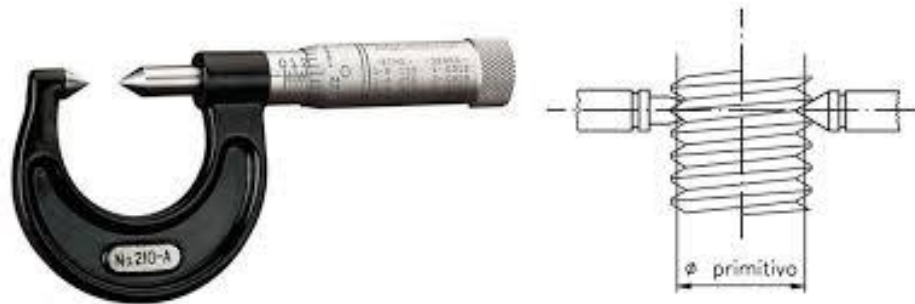


Figura 9 – Micrômetro para medir roscas

2.5.9 MICRÔMETRO COM CONTATO EM FORMA DE “V”

É especialmente construído para medição de ferramentas de corte que possuem número ímpar de cortes (fresas de topo, macho, alargadores etc.). Os ângulos em V dos micrômetros para medição de ferramentas de 3 cortes é de 60°; 5 cortes, 108° e 7 cortes, 128°34'17".

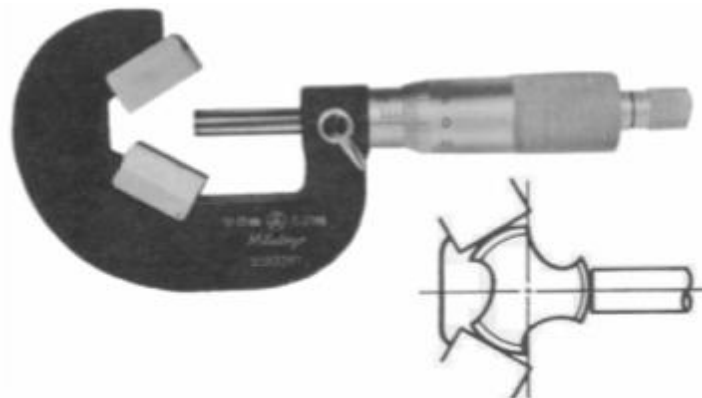


Figura 10 – Micrômetro com contato em forma de “V”

2.5.10 MICRÔMETRO PARA MEDIR PAREDES DE TUBOS

Este micrômetro é dotado de arco especial e possui o contato a 90° com a haste móvel, o que permite a introdução do contato fixo no furo do tubo.



Figura 11 – Micrômetro para medir paredes de tubos

2.5.11 MICRÔMETRO COM CONTADOR MECÂNICO

É para uso comum, porém sua leitura pode ser efetuada no tambor ou no contador mecânico. Facilita a leitura independentemente da posição de observação (erro de paralaxe).



Figura 12 – Micrômetro com contador mecânico

2.5.12 MICRÔMETRO DIGITAL

Ideal para leitura rápida, livre de erros de paralaxe, próprio para uso em controle estatístico de processos, juntamente com microprocessadores.



Figura 13 – Micrômetro digital

2.6 CONSERVAÇÃO

- Limpar o micrômetro, secando-o com um pano limpo e macio (flanela).
- Untar o micrômetro com vaselina líquida, utilizando um pincel.
- Guardar o micrômetro em armário ou estojo apropriado, para não deixá-lo exposto à sujeira e à umidade.
- Evitar contatos e quedas que possam riscar ou danificar o micrômetro e sua escala.

2.7 PRINCÍPIOS DO PARAFUSO DE MEDIÇÃO

Embora o cálculo de suas medidas sejam semelhantes as do paquímetro, o micrômetro utiliza um princípio diferente para medir. Neste caso a medição é realizada pelo deslocamento de um parafuso micrométrico no sentido longitudinal por uma rosca regulável, que realiza um movimento relativo de um passo a cada volta completa. A volta completa é subdividida pelos traços do tambor (O tambor está ligado ao parafuso.). No micrômetro esse movimento se traduz na variação da distância entre as duas superfícies de medição.

2.8 COMO LER

- 1- Posicionar o objeto a ser medido entre as faces da ponta fixa e da ponta móvel, encostado na face da ponta fixa;
- 2- Girar o tambor até que a face da ponta móvel esteja próxima ao objeto, mas sem tocá-lo;
- 3- Girar a catraca até ouvir o sinal sonoro de indicação de toque da face da ponta móvel com o objeto;
- 4- Fazer a leitura em mm na escala fixa acima da linha horizontal (ou seja, ler os milímetros inteiros que estão visíveis antes da borda do tambor);
- 5- Ver se a marcação de 0,5 mm superior ao último milímetro inteiro medido já está visível;
- 6- Ler os centésimos de milímetros na escala móvel.

A resolução do micrômetro é obtida da interação entre a chamada: 'rosca micrométrica', que é lapidada no fuso, e a rosca da 'bucha interna'. Geralmente, no micrômetro em milímetro, a rosca micrométrica é de uma entrada e seu passo é de 0,50mm (cinquenta centésimos de milímetro, cinco décimos de milímetro ou meio milímetro). Isto significa que um giro completo (360°) do tambor, e do fuso que lhe é solidário, produzirá um avanço equivalente ao passo (cinquenta centésimos de milímetro), duas voltas completas produzirá um avanço de 1,00mm (um milímetro).

2.9 ERROS DE MEDIÇÃO COM O MICRÔMETRO

Para que se tenha uma medição confiável, é necessário que instrumento e operador estejam afinados num mesmo propósito, ou seja, a busca de uma medição o mais fiel possível, sendo imprescindível a qualidade do instrumento e o preparo do operador, evitando-se, assim, alguns tipos de erros, tais como:

2.9.1 ERROS DE INFLUÊNCIAS OBJETIVAS (ERROS DO INSTRUMENTO)

A precisão instrumental é o desvio máximo entre a medição real e aquela fornecida pelo instrumento com suas características técnicas, independentemente de qualquer fator externo. Referindo-se ao Micrômetro, a sua estrutura e funcionalidade, podemos afirmar que suas principais fontes de erro são:

- Erro de planeza das superfícies de medição: admite-se um erro de, no máximo, $\pm 1 \mu\text{m}$.
- Erro de paralelismo das superfícies de medição: admite-se um erro de, no máximo, $\pm (2 + l/50) \mu\text{m}$.
- Erro de passo das roscas micrométricas admite-se um erro de, no máximo, $\pm 3 \mu\text{m}$.
- Erro de ajuste do zero admite-se um erro de, no máximo, $\pm (2 + l/50) \mu\text{m}$.
- Erro de flexão do arco (pressão de medição) os valores da flexão permissível no arco foram definidos considerando a força exercida pela catraca ou fricção do micrômetro, que deve ser de 5 a 10n (510 a 1020 gf).

2.9.2 ERROS DE INFLUÊNCIAS SUBJETIVAS (ERROS DO OPERADOR)

- Exclusivamente por desatenção na leitura

2.10 CARACTERÍSTICAS DE UM BOM MICRÔMETRO

- Ser de aço inoxidável;
- Possuir graduação uniforme;
- Apresentar traços bem finos e profundos, salientados em preto;
- Ter os extremos das hastes fixa e móvel bem ajustados (quando juntas não deverá passar luz);
- Não deverá apresentar folgas nos mecanismos;
- Possuir dispositivo de fricção ou catraca.

2.11 RECOMENDAÇÕES

Para que as medições realizadas apresentem resultados confiáveis é necessário tomar alguns cuidados, são eles:

- Selecione o micrometro mais adequado para atender plenamente a necessidade de medição (tipo, exatidão e faixa de medida);
- Evitar choques, quedas, arranhões, ferrugem e impurezas;
- Executar as medições aproximando as faces de medição do micrometro com a catraca ou com o dispositivo de fricção, a fim de obter uma força de medição constante “recomenda-se” duas ou três voltas, após o encosto duas faces de medição na peça;
- A leitura deve ser feita sem retirar a peça a posição de medição;
- Na retirar o micrometro com a trava acionada, a leitura deve ser efetuada com o micrometro sobre a peça;
- Ao guardar o micrometro no estojo, deve se manter as faces de medição ligeiramente afastadas e trava livre;
- Manter as faces de medição rigorosamente limpas;
- Deve se fazer a leitura em posição tal que evite erros de paralaxe;
- Quando utilizar um suporte para fixar o micrometro assegure se de prendê-lo completamente na parte central do arco;

- Ao efetuar uma medição é recomendável que as temperaturas da peça e do micrometro estejam o mais próximo possível da temperatura de referencia (20° C);
- Evite impulsos antes de encostar as faces de medição na peça, pois uma rotação veloz pode provocar um erro superior a 10 µm, principalmente em peças de baixa dureza;
- Proteja o micrometro ao guardar por longos períodos. Aplique suavemente em todas as faces uma camada fina de óleo;
- Nunca deixe o micrometro diretamente no chão, guarde o sempre em seu estojo;
- Não submeter peça a uma pressão excessiva;
- Não expor ao calor, e ao segurá-lo, fazê-lo sempre pelas placas isolantes;
- Examinar se as peças a serem medidas na apresentam rebarbas que possam danificar as faces de medição do micrometro;
- Controlar periodicamente o zero do micrometro a temperatura de referencia (20° C);
- Limpe cuidadosamente as partes moveis antes e após o uso;

3. PAQUÍMETRO

3.1 O QUE É UM PAQUÍMETRO

Instrumento utilizado para medir pequenas peças com precisão de suas dimensões. Caracteriza-se de uma régua graduada, com um encosto fixo, onde desliza o cursor. Possui dois bicos de medição, um ligado à escala e o outro ao cursor.

3.2 UTILIDADES

O Paquímetro é útil para medir diversos objetos, tais como: parafusos, porcas, tubos, chapas, brocas, entre outros e verificar ajustes. Tem ampla utilidade na indústria metal mecânica para verificar as medidas das peças produzidas, ou seja, na qualidade final da peça, sua utilização atua também em vários setores da construção mecânica de equipamentos e em manutenções de maquinas e equipamentos.

3.3 HISTÓRIA DO PAQUÍMETRO

O paquímetro teve seu princípio no século XVI pelo português matemático Pedro Nunes, nascido em 1502, de origem judaica, estudou Medicina e depois se transitou para Matemática. Publicou várias obras matemáticas, seus estudos científicos estão quase por inteiro voltado para os problemas da navegação oceânica. O principal instrumento matemático que Pedro Nunes descrevia em suas obras era o Nônio sua forma latinizada (Nônios), seus instrumentos desenvolvidos tinham por objetivo auxiliar na navegação em alto mar, isto é, um tópico de grande importância para Portugal no século XVI sendo o comércio marítimo a principal fonte de riqueza do país, portanto Nunes foi um dos precursores da moderna navegação científica.

Christopher Clavius (1538-1612), matemático jesuíta alemão de grande talento, simplificou o Nônio substituindo as 45 escalas do instrumento original por uma única escala móvel, assim dando a influência aos trabalhos de Vernier.

Pierre Vernier (1584-1638) foi um geômetra e fabricante de instrumentos científicos francês. Foi funcionário do Rei da Espanha nos Países baixos. Por meio da leitura dos textos de Clavius e Tycho Brahe que Vernier veio a tomar contato com a ideia do Nônio, criado por Pedro Nunes. Se tornou engenheiro do exército espanhol na Holanda. Trabalhou com vários matemáticos da sua época, em cartografia, fazendo mapas e desenvolvendo instrumentos de agrimensura. Um de seus instrumentos criados foi o calibrador, que tem base pelo funcionamento do Nônio, usa a ideia do uso de uma escala auxiliar móvel para facilitar a leitura das frações.

O calibrador foi apresentado em 1631 na sua famosa publicação *La Construction, l'usage et les propriétés du quadrant nouveau de mathématiques*, o calibrador, era utilizado para medir comprimentos com precisão, seu funcionamento se caracterizava o uso de duas réguas graduadas que deslizam em paralelo, uma das quais contem subdivisões precisas de uma divisão da outra régua. Este calibrador ficou conhecido como paquímetro.

3.4 ELEMENTOS DO PAQUÍMETRO

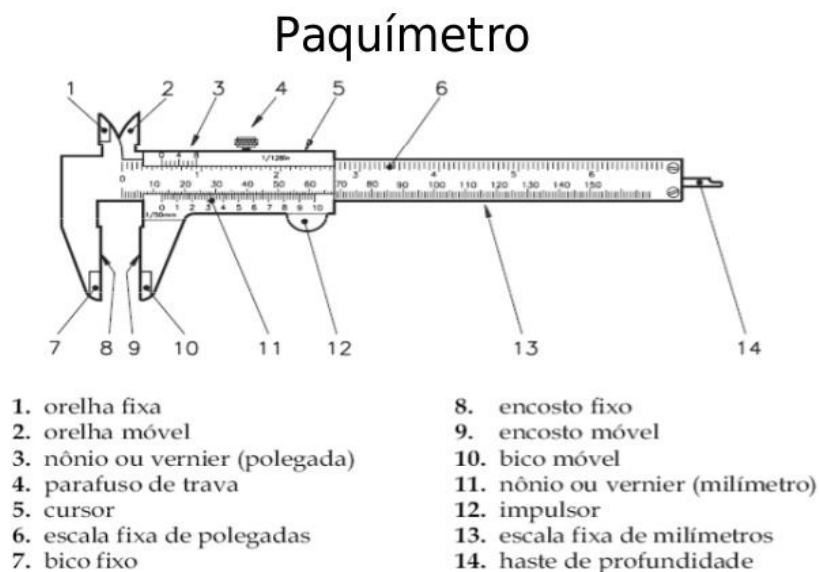


Figura 14 – Componentes do paquímetro

1- Orelha fixa: é solidária à régua principal e compõe uma das faces para medição interna.

2- Orelha móvel: é solidária ao cursor e serve para ajustar-se à parte interna da peça a ser medida.

3- Nônio ou Vernier (polegada): serve para determinar as frações de polegada de uma determinada medição. Na maior parte dos paquímetros, tal fração de medição é de $1/128''$.

4- Parafuso de trava: serve para prender o cursor após a ajustagem do paquímetro à dimensão a ser medida, afim de que a leitura possa ser feita sem que haja alguma movimentação no cursor, que poderia ocorrer um erro na medição.

5- Cursor: é composto pelo bico móvel, a orelha móvel, o impulsor e o parafuso de fixação; é no cursor que estão impressas as escalas do Vernier (ou Nônio) em milímetros e em polegadas.

6- Escala fixa de polegadas: é solidária à régua principal na parte superior, graduada em polegadas e frações de polegadas. Esses valores fracionários da polegada são complementados com o uso do Nônio.

7- Bico fixo: é solidário à régua principal e compõe uma das faces para medição externa.

- 8- Encosto fixo: onde se apoia a peça para realizar medidas externas.
- 9- Encosto móvel: é solidário ao cursor que desliza na régua principal para obter as medidas.
- 10-Bico móvel: é solidário ao cursor e serve para ajustar-se à dimensão da peça a ser medida.
- 11-Nônio ou Vernier (milímetros): serve para determinar as frações de milímetros de uma determinada medição. Geralmente o Vernier permite a medição de 5 em 5 centésimos de milímetro.
- 12-Impulsor: serve para movimentar o cursor, manipulado pelo polegar direito, ajustando o paquímetro à dimensão a ser medida na peça.
- 13-Escala fixa de milímetros: é solidaria na régua principal na parte inferior, graduada em milímetros e frações de milímetros. Esses valores de milímetros são complementados com as frações de milímetros com o uso do Nônio.
- 14-Haste de profundidade: por meio do movimento do cursor, sai e entra num determinado orifício, permitindo a medição de sua profundidade.

3.5 COMO USAR UM PAQUÍMETRO



Figura 15 – Escala do paquímetro

- 1º passo: observar se o paquímetro está zerado, ou seja, se o zero do Nônio não está ultrapassando nenhuma casa.
- 2º passo: verificar quantos traços na escala fixa o zero no Nônio ultrapassou na escala principal. Se, por exemplo, o zero do Nônio ultrapassou três traços (cada traço da escala principal vale $1/16''$), significa que ultrapassou $3/16''$.

3º passo: identificar qual traço do Nônio coincide com algum traço da escala principal. Se o quinto traço do Nônio coincide com um traço da escala principal (cada traço do Nônio equivale a $1/128''$) significa $5/128''$.

4º passo: somar as medidas encontradas no Nônio e na escala principal. Assim, $3/16'' + 5/128''$ (tem que tirar MMC, neste caso vai ser 128) $= 24/128'' + 5/128'' = 29/128''$. Nesse exemplo, a medida é uma polegada e vinte e nove avós de polegada ($1 \frac{29}{128}''$).

3.6 TIPOS DE PAQUÍMETROS

3.6.1 PAQUÍMETRO UNIVERSAL

É o mais usado, uma vez que seu uso é amplo podendo realizar medições internas, externas, de profundidade e de ressaltos.



Figura 16 – Paquímetro universal

3.6.2 PAQUÍMETRO UNIVERSAL COM RELÓGIO

A diferença do modelo anterior é que conta com um relógio acoplado ao cursor para agilizar o trabalho de medição.



Figura 17 – Paquímetro universal com relógio

3.6.3 PAQUÍMETRO COM BICO MÓVEL

Também chamado de basculante, é mais utilizado na medição de peças cônicas ou peças com rebaixos de diâmetros diferentes.



Figura 18 – Paquímetro com bico móvel

3.6.4 PAQUÍMETRO DE PROFUNDIDADE

Esse modelo serve para medir exclusivamente a profundidade de furos não vazados, rasgos, rebaixos e outros. Pode ter uma haste simples ou gancho.



Figura 19 – Paquímetro de profundidade

3.6.5 PAQUÍMETRO DUPLO

É usado especificamente para medir dentes de engrenagens.

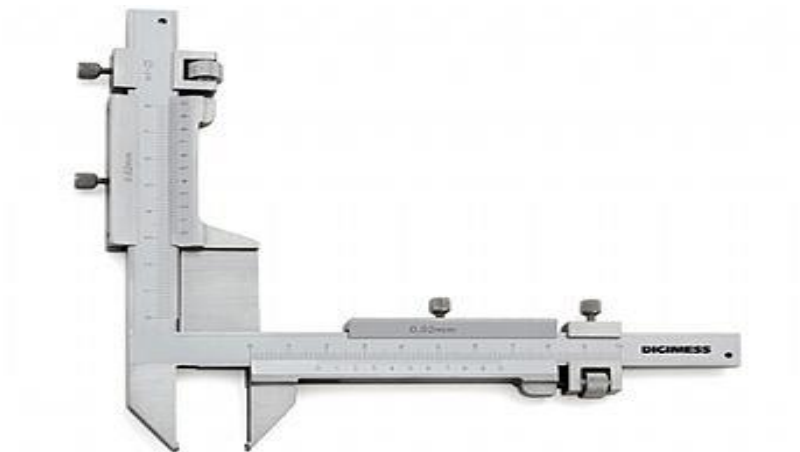


Figura 20 – Paquímetro duplo

3.6.6 PAQUÍMETRO DIGITAL

É bastante simples e rápido de usar, pois se chega facilmente ao resultado, também é livre de erro de paralaxe (ângulo de visão) e o seu uso é ideal para controle estatístico de processo.



Figura 21 – Paquímetro digital

3.7 CUIDADOS COM O PAQUÍMETRO

É preciso de alguns cuidados com o paquímetro para obter resultados corretos e precisos, entre eles, manter o cursor e o encosto limpos. A peça deverá estar com a superfície limpa e bem posicionada entre os bicos do paquímetro. O instrumento não deve ser exposto à luz solar diretamente, não deve ser desmontado e o seu usuário deve evitar choques ou movimentos bruscos, além de não apertar forte os bicos sobre o objeto que será medido.

4. CONCLUSÃO

Portanto, devido ao estudo feito podemos identificar essas ferramentas de mideção tendo um conhecimento de sua história e evolução, verificar os tipos de cada ferramenta como seus tamanhos e formatos, sendo cada uma efetuando um diferente tipo de medição, seja para regular outra ferramenta ou medir um determinado componente, lembrando também dos cuidados com os instrumentos como armazenamento e aferições, tendo sempre um instrumento em bom estado e apto a efetuar as aferições com qualidade e o mínimo de erro.

5.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Paquímetro, 2012. Disponível em: <<http://paquimetro.reguaonline.com/>>. Acesso em: 20 de nov. 2016.

MEDEIROS, Alexandre. **Pedro nunes e o problema histórico da compreensão da medição das frações**, 2002. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v10n3/17.pdf>>. Acesso em: 20 de nov. 2016.

FIORINO, Ana. **O que é um paquímetro?** , 2013. Disponível em: <<http://www.industria hoje.com.br/o-que-e-um-paquimetro>>. Acesso em: 19 de nov. 2016.

KASCHNY, J.R. **Paquímetro e micrômetro**, 2008. Disponível em: <<http://macbeth.if.usp.br/~gusev/PaquimetroMicrometro.pdf>>. Acesso em: 18 de nov. 2016.

STEFANELLI, Eduardo. **Como usar, ler e interpretar o instrumento de medição linear 'micrômetro' em centésimos de milímetro**. Disponível em: <<http://www.stefanelli.eng.br/webpage/metrologia/p-micrometro-milimetro-centesimal-simulador.html>>. Acesso em: 18 de nov. 2016.

Micrômetro: sistema métrico. Disponível em: <http://www.albertoferes.com.br/menu_esquerdo/downloads/mecanica/Metrologia%20A9.pdf>. Acesso em: 20 de nov. 2016.